YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Noer Akifah Rahman
Stambuk : 13020220140
Peminatan : Jaringan
No. Handphone : 081397590662
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Analisis Keamanan Jaringan Local Area Network Menggunakan DHCP Server dengan Metode Penetration Testing.
2. Analisis Efektivitas Firewall Filtering Rules dalam Mencegah Akses Situs Berbahaya pada Jaringan MikroTik
3. Analisis Penggunaan IP Static dan Dynamic pada Jaringan Lokal

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	ANALISIS KEAMANAN JARINGAN LOCAL AREA NETWORK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WANCANA SUMBA MENGGUNAKAN DHCP SERVER BERBASIS CISCO PAKET TRACER	IMPLEMENTASI FIREWALL FILTER RULES SEBAGAI FILTERING CONTENT PADA JARINGAN KOMPUTER MENGGUNAKAN MIKROTIK	ANALISIS PERBANDINGAN STATIC ROUTING DAN DYNAMIC ROUTING PADA LAB AKADEMI KOMUNITAS DARUSSALAM
Nama Penulis, Tahun Terbit	Alex Dangi Maneka, Luta Lapu Kahewu Marak, Tahun Terbit 2021	Cahya Kamila Wilujeng, Apriade Voutama, Tahun Terbit 2024	Filailatus Saputri, Haniful Umam, Tahun terbit 2023
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keamanan DHCP Server dalam jaringan LAN serta mengdentifikasi potensi ancaman yang dapat terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas konfigurasi dan mekanisme keamanan dalam DHCP Server guna mencegah penyalahgunaan distribusi IP serta meningkatkan stabilitas dan keandalaan jaringan	Mengimplementasikan firewall filter rules pada MikroTik sebagai metode filtering content guna membatasi akses ke situs tertentu yang tidak diinginkan dan juga menganalisis dampak penerapan firewall terhadap keamanan dan stabilitas jaringan, serta efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna jaringan	Jurnal ini bertujuan untuk membandingkan static routing dan dynamic routing dalam jaringan komputer, dengan fokus pada kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam hal keamanan, efisiensi, dan kemudahan konfigurasi. Penelitian ini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dan perangkat Mikrotik untuk memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan jaringan.

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan DHCP Snooping efektif dalam mencegah serangan DHCP Rogue dengan memastikan hanya DHCP Server resmi yang dapat mendistribusikan IP. Mekanisme ini juga membantu menutup celah keamanan dan mencegah kesalahan konfigurasi, sehingga jaringan lebih aman dan stabil.	Hasil ini terbukti efektif dalam membatasi akses ke situs tertentu, meningkatkan keamanan jaringan, dan menjaga stabilitas koneksi. Filtering content membantu meningkatkan produktivitas dengan mengurangi akses ke situs yang tidak relevan	Penelitian static routing lebih sederhana dan aman, tetapi kurang fleksibel karena memerlukan konfigurasi manual. Dynamic routing, meskipun lebih kompleks, dapat menyesuaikan diri secara otomatis dan lebih cepat merespons perubahan. Static routing cocok untuk jaringan kecil, sedangkan dynamic routing lebih baik untuk jaringan besar yang sering berubah.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Di era digital saat ini, maraknya peretasan dan akses ke situs berbahaya menjadi ancaman serius bagi keamanan jaringan. Penelitian ini lebih unggul dibandingkan tiga jurnal sebelumnya karena secara khusus membahas Analisis Efektivitas Firewall Filtering Rules dalam Mencegah Akses Situs Berbahaya pada Jaringan MikroTik, yang berfokus pada pencegahan ancaman secara langsung.

Jurnal pertama hanya meneliti keamanan DHCP Server tanpa membahas ancaman dari situs berbahaya, sedangkan jurnal ketiga membandingkan static dan dynamic routing yang lebih berorientasi pada efisiensi jaringan, bukan perlindungan terhadap serangan siber. Penelitian ini menggabungkan firewall filtering rules untuk membatasi akses ke situs berbahaya, metode keamanan berbasis MikroTik, serta evaluasi efektivitas dalam menjaga stabilitas jaringan, sehingga memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam menghadapi ancaman dunia maya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Keamanan Jaringan Local Area Network Menggunakan DHCP Server dengan Metode Penetration Testing.

Masalah Utama

Masalah utama dari penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan keamanan pada jaringan Local Area Network (LAN) yang menggunakan DHCP Server. Penggunaan DHCP Server dapat menimbulkan risiko keamanan, seperti serangan DHCP spoofing dan man-in-the-middle, yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ancaman tersebut melalui metode penetration testing, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan jaringan LAN.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode Penetration Testing digunakan untuk menguji keamanan DHCP Server dalam jaringan Local Area Network (LAN). Pengujian ini membantu mengidentifikasi celah keamanan dan potensi serangan seperti Rogue DHCP Server dan DHCP Starvation Attack, sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum dieksploitasi. Variabel yang diamati : Konfigurasi DHCP Server, Keamanan DHCP Server, Lalu lintas jaringan, Respons DHCP Server.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Keamanan LAN dengan DHCP Server dapat ditingkatkan dengan mengaktifkan DHCP Snooping, membatasi akses dengan Firewall dan Access Control List (ACL), serta memantau lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark. Pengujian keamanan melalui Penetration Testing dengan alat seperti Metasploit atau Yersinia membantu mendeteksi celah keamanan agar dapat segera diperbaiki. Selain itu, pembaruan sistem dan audit keamanan berkala sangat penting untuk mencegah serangan dan memastikan DHCP Server tetap aman.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang keamanan jaringan Local Area Network (LAN) dengan DHCP Server menggunakan metode penetration testing mengidentifikasi kerentanan seperti serangan DHCP spoofing dan DHCP exhaustion. Penyerang dapat menyamar sebagai DHCP server, mengalihkan lalu lintas, dan mengganggu layanan. Penerapan fitur keamanan seperti DHCP snooping dan kontrol akses dapat mengurangi risiko tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya penetration testing berkala dan langkah-langkah keamanan untuk melindungi jaringan dari ancaman.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Efektivitas Firewall Filtering Rules dalam Mencegah Akses Situs Berbahaya pada Jaringan MikroTik

Masalah Utama

Masalah utama dari penelitian ini adalah tantangan dalam memastikan bahwa aturan pemfilteran firewall pada jaringan MikroTik efektif dalam mencegah akses ke situs berbahaya. Meskipun firewall dirancang untuk melindungi jaringan, banyak pengguna yang masih dapat mengakses konten berbahaya, yang dapat mengakibatkan risiko keamanan serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap celah dalam aturan pemfilteran yang ada dan memberikan solusi untuk meningkatkan perlindungan jaringan dari ancaman online.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori penyelesaian masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis dan peningkatan efektivitas aturan pemfilteran firewall MikroTik untuk mencegah akses ke situs berbahaya. Prosesnya meliputi identifikasi jenis situs berbahaya, analisis aturan firewall yang ada, pengujian untuk mengevaluasi kemampuan pemblokiran, dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis. Variabel yang Diamati Variabel yang diamati mencakup aturan pemfilteran firewall, akses ke situs berbahaya, tingkat keberhasilan pemblokiran, kepatuhan pengguna terhadap kebijakan keamanan, dan risiko keamanan yang ditimbulkan oleh akses ke situs berbahaya.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk meningkatkan kinerja aturan pemfilteran firewall di jaringan MikroTik, perlu dilakukan pembaruan rutin agar dapat memblokir situs berbahaya terbaru. Pengujian berkala juga penting untuk memastikan aturan berfungsi dengan baik. Selain itu, edukasi pengguna tentang risiko situs berbahaya akan membantu mereka lebih berhati-hati. Dengan menerapkan sistem pemantauan, aktivitas mencurigakan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga jaringan dapat terlindungi dengan lebih baik.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pemfilteran firewall di jaringan MikroTik memiliki efektivitas yang bervariasi dalam mencegah akses ke situs berbahaya. Beberapa situs berbahaya masih dapat diakses meskipun aturan diterapkan. Pembaruan rutin pada aturan dan edukasi pengguna tentang risiko situs berbahaya meningkatkan keamanan jaringan. Penerapan sistem pemantauan juga membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal. Penelitian ini menekankan pentingnya kombinasi teknologi dan kesadaran pengguna untuk menjaga keamanan jaringan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Penggunaan IP Static dan Dynamic pada Jaringan Lokal

Masalah Utama

Dalam analisis penggunaan IP static dan dynamic pada jaringan lokal, masalah utama yang dihadapi adalah pemilihan metode pengalamatan IP yang tepat untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Penggunaan IP static dapat memberikan stabilitas dan kemudahan dalam pengelolaan perangkat yang memerlukan alamat IP tetap, seperti server dan printer. Namun, pengelolaan IP static dapat menjadi rumit dan memakan waktu, terutama dalam jaringan yang besar.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori penyelesaian masalah dalam penggunaan IP static dan dynamic berfokus pada analisis kebutuhan jaringan dan karakteristik perangkat. Solusi yang tepat ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah perangkat, jenis aplikasi, dan kebutuhan stabilitas koneksi. IP static cocok untuk perangkat yang memerlukan alamat tetap, sedangkan IP dynamic menawarkan fleksibilitas dan kemudahan pengelolaan. Variabel yang Diamati : jumlah perangkat, tipe perangkat, kebutuhan stabilitas, frekuensi perubahan alamat IP, alamat IP.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengatasi masalah pemilihan antara IP static dan dynamic, analisis kebutuhan jaringan diperlukan. Gunakan IP static untuk perangkat yang memerlukan akses stabil dan DHCP untuk mengelola alamat IP dynamic, mengurangi risiko konflik. Kombinasi kedua metode ini dapat diterapkan, dengan monitoring berkala dan edukasi pengguna untuk meningkatkan pengelolaan jaringan dan kinerja.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan IP static memberikan stabilitas untuk perangkat penting, sementara IP dynamic melalui DHCP menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan alamat IP. Kombinasi kedua metode dapat meningkatkan kinerja jaringan, dengan IP static untuk perangkat yang memerlukan koneksi stabil dan IP dynamic untuk perangkat pengguna. Monitoring berkala dan edukasi pengguna efektif dalam mengurangi konflik alamat IP. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan seimbang dalam pengalamatan IP untuk efisiensi dan stabilitas jaringan lokal.